<u>שאלה 1:</u>

פיתחתם מע' לזיהוי וסיווג מוסיקת ג'ז. בחנו את המערכת על 400 קבצי מוסיקה: 100 קבצי ג'ז (P) ו-300 קבצים שאינם ג'ז (N). איזה מהבאים לא הגיוני

1. **%TP = 80, %FN = 10**
2. %TP = 80, %FP = 10
3. %FP = 10, %TN = 90
4. %TP = 80, %TN = 90
5. כל התשובות נכונות

<u>שאלה 2:</u>

"עץ החלטה" – שיפור בעיית בעיית ה-overfitting באלגוריתם "עץ החלטה" (ID3) מבוצע ע"י

1. **"קיצוץ העץ"**
2. בניית העץ המקסימאלי עפ"י האלגוריתם
3. שקלול מרחקים
4. Gradient Descent
5. כל התשובות נכונות

<u>שאלה 3:</u>

אלגוריתם KNN(K Nearest Neighbors) – שימוש בשקלול מרחקים לא ישפיע עבור

1. **K=1**
2. K=3
3. K=3 ויש לנו 3 ווקטורים בקבוצת האימון
4. כאשר לא משתמשים בשקלול מאפיינים
5. אף תשובה אינה נכונה

<u>שאלה 4:</u>

נתונה טבלת אימון בת 8 דוגמאות. רוצים לסווג דוגמא מסויימת X עפ"י אלגוריתם KNN. עבור k=3. חישבנו את המרחק של הדוגמא X המבוקשת מכל אחת מהדוגמאות שבקבוצת האימון. נתונה הטבלה הבאה המכילה את שלושת הדוגמאות הקרובות ביותר (סיווג כל דוגמא ומרחקה מהדוגמא X)

דוגמא מס'	מרחק מהדוגמא X	סיווג הדוגמא
1	**2**	**"שלילי"**
2	**16**	**"חיובי"**
3	**16**	**"חיובי"**

כיצד יסווג הווקטור X

1. **עם שקלול מרחקים של 1/d יסווג כשלילי, ללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי**
2. עם שקלול מרחקים של 1/d יסווג כחיובי, ללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
3. עם שקלול מרחקים של 1/d וללא שקלול מרחקים יסווג כשלילי
4. לא ניתן לחשב ללא ידיעת מטריקת המרחק
5. עם שקלול מרחקים של 1/d וללא שקלול מרחקים יסווג כחיובי

שאלה 5:

שיטת gradient-descent באלגוריתם הפרספטרון נועדה:

1. **למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת האימון**
2. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת האימון
3. **למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת המבחן**
4. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת המבחן
5. אף תשובה אינה נכונה

שאלה 6:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	0	1	0	N
0	0	0	0	N

חשב את H(class|x2=0)

1. **0**
2. 1
3. 0.25
4. 0.75
5. לא ניתן לחשב

שאלה 7:

פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM עם קרנל לינארי, חישבנו את W וקיבלנו W=(2,2,2). נתון לנו גם שהווקטור (f1=1, f2=1, f3=1) הינו Support Vector, וערכו כפי שקיבלנו מהמנחה הוא :P. מהו b של משוואת הסיווג של SVM: $f(vector)=W\cdot vector^T + b$

1. **-5**
2. -6
3. 1
4. 0
5. 3

שאלה 8:

פתרון בעיה לא לינארית באמצעות אלגוריתם SVM :

1. **מבוצע ע"י "מיפוי" של הווקטורים למימד גבוה יותר**
2. מבוצע ע"י "מיפוי" של הווקטורים למימד נמוך יותר
3. מציאת ה-Information Gain הטוב ביותר
4. אף תשובה אינה נכונה
5. לא ניתן לפתור בעיה לא לינארית באמצעות SVM

שאלה 9:

אלגוריתם K-means לעומת אלגוריתם היררכי ל"אישכול"

1. **חסרון של k-means: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות . חסרון של היררכי: צריך לדעת להגדיר תנאי עצירה**
2. חסרון של k-means: צריך לדעת להגדיר תנאי עצירה. חסרון של היררכי: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות
3. חסרון של k-means וגם של היררכי: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות
4. חסרון של k-means וגם של היררכי: צריך לדעת להגדיר תנאי עצירה
5. חסרון של k-means: צריך לדעת מראש את מס' האשכולות. חסרון של היררכי: צריך להגדיר קריטריון MinPts בסביבת הנקודה.

שאלה 10:

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
3	5	2	1	1
5	1	1	3	1
2	1	3	0	-1
1	2	4	3	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נוירון דמי שערכו x0=1. הניחוש ראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא w0=2, w1=2, w2=1, w3=2,w4=1. עוברים על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא

1. **w0=1, w1= 0, w2= 0, w3=-1, w4=1**
2. w0=1, w1=-1, w2=-3, w3=0, w4=0
1. w0=3, w1=5, w2=6, w3=4, w4=2
2. w0=1, w1=-3, w2=1, w3=1, w4=-1
3. אין עדכונים. קבוצת משקולות זו פותרת כבר את הבעיה הנתונה

שאלה 11:

AdaBoost

1. **מעלה מאיטרציה לאיטרציה את משקל הדוגמאות שסווגו לא נכון**
2. מוריד מאיטרציה לאיטרציה את משקל הדוגמאות שסווגו לא נכון
3. הינו אלגוריתם אישכול היררכי
4. מותר להשתמש בכל איטרצית AdaBoost רק באלגוריתם Naïve Bayes ו -KNN
5. שיטה להערכת ביצועי מכונת למידה

<u>שאלה 12:</u>

רוצים לסווג לפי naïve-bayes את החיזוי "yes" או "no" עבור הווקטור (x1=1,x2=1,x3=1). נתון ש-x1,x2,x3 בלתי תלויים:

P("yes")=0.5, P("no") = 0.5
P(x1=1|"yes") = 0.5, P(x2=1|"yes") = 0.6, P(x3=1|"yes") = 0.7
P(x1=1|"no") = 0.3, P(x2=1|"no") = 0.6, P(x3=1|"no") = 0.7
P(x1=1) = 0.5, P(x2=1) = 0.5, P(x3=1) = 0.5

1. **yes**
2. no
3. הסתברות שווה ל-yes ול-no
4. כל התשובות נכונות
5. לא ניתן לחשב